

Power BI Project: Energy Retail Customer & Billing Analytics

Εκφώνηση εργασίας για μάθημα Power BI σε σεμινάριο Data Analysis - χωρίς Time Intelligence

Σενάριο: Εργάζεστε ως junior data analyst σε εταιρεία προμήθειας ενέργειας. Σας δόθηκαν δεδομένα λογαριασμών, πελατών και τιμολογίων για να καθαρίσετε το μοντέλο και να παρουσιάσετε ένα διαδραστικό dashboard στη διοίκηση.

1. Αρχεία και πίνακες

Table	Κατάσταση	Ρόλος στο μοντέλο	Τι περιέχει
Billing_Transactions_DIRTY	Dirty	Fact table	Λογαριασμοί, ημερομηνίες, κατανάλωση, ποσά, πληρωμές, complaints
Customers	Clean	Dimension	Πελάτες, segment, region, city, signup date, smart meter flag
Tariffs	Clean	Dimension	Τιμολόγια, energy type, πάγιο, τιμή/kWh, διάρκεια συμβολαίου

2. Στάδια εργασίας

1. Import των 3 tables στο Power BI. Επιλέξτε είτε το Excel workbook είτε τα 3 CSV.
2. Καθαρισμός του Billing_Transactions_DIRTY στο Power Query. Οι άλλοι δύο πίνακες θεωρούνται αξιόπιστοι.
3. Δημιουργία σωστού data model με σχέσεις από το fact table προς Customers και Tariffs.
4. Δημιουργία calculated columns και measures με DAX.
5. Κατασκευή διαδραστικού dashboard με slicers, KPIs και τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τύπους visual.
6. Σύντομη παρουσίαση ευρημάτων: 3 βασικά insights και 1 πρόταση προς τη διοίκηση.

3. Power Query hints

Στόχος δεν είναι απλώς να εξαφανιστούν τα λάθη, αλλά να τεκμηριώσετε τις αποφάσεις καθαρισμού.

- Ελέγξτε κενά πριν/μετά από IDs και ασυνέπειες πεζών/κεφαλαίων.
- Μετατρέψτε ημερομηνίες, ποσά και κατανάλωση στους σωστούς τύπους δεδομένων.
- Χειριστείτε τιμές όπως NULL, N/A, not paid ή κενά πεδία.
- Εντοπίστε διπλές εγγραφές και αποφασίστε πώς θα τις αντιμετωπίσετε.
- Τυποποιήστε κατηγορίες όπως payment status, complaint flag και payment channel.
- Ελέγξτε ακραίες ή μη λογικές τιμές, π.χ. αρνητική κατανάλωση ή υπερβολικά μεγάλο ποσό.
- Αν θέλετε ανάλυση ανά μήνα ή έτος, δημιουργήστε απλά Month/Year πεδία στο Power Query.
- Μετά τον καθαρισμό, επιβεβαιώστε ότι τα CustomerID και TariffID μπορούν να συσχετιστούν με τα dimension tables.

4. Data model

- Customers[CustomerID] -> Billing_Transactions[CustomerID]
- Tariffs[TariffID] -> Billing_Transactions[TariffID]

5. DAX ζητούμενα

Οι παρακάτω ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν μέσα από calculated columns, measures και visuals.

Calculated columns

- Φέρτε στο billing table το Customer Segment από τον πίνακα Customers.
- Φέρτε το Energy Type ή το Tariff Name από τον πίνακα Tariffs.
- Υπολογίστε ενδεικτικό ποσό λογαριασμού με βάση κατανάλωση, τιμή/kWh, πάγιο και έκπτωση.
- Δημιουργήστε κατηγορία μεγέθους λογαριασμού, π.χ. Low, Medium, High.
- Δημιουργήστε flag για high value ή high consumption invoice.
- Δημιουργήστε απλή κατηγορία payment risk με IF/AND/OR, βάσει PaymentStatus και Amount.
(Σκεφτείτε τα κριτήρια που θα πρέπει να βάλετε στον τύπο της στήλης)

Measures

- Total Billed Amount, Total Consumption και Total Discounts.
- Total Invoices και Distinct Customers.
- Average Invoice Amount και Average kWh per Invoice.
- Average Price per kWh με ασφαλή διαίρεση.

- Overdue Amount και Late/Overdue Rate.
- Revenue by Energy Type, Tariff και Customer Segment.
- Ποσό ή κατανάλωση για συγκεκριμένες συνθήκες με CALCULATE/FILTER, π.χ. high consumption invoices.
- Complaint Rate και revenue/consumption για πελάτες με smart meter.
- Green Tariff Revenue ή Green Tariff Share με CALCULATE και DIVIDE.

Ερωτήσεις ανάλυσης

- Ποιο είναι το συνολικό ποσό τιμολόγησης και η συνολική κατανάλωση;
- Ποια περιοχή και ποιο customer segment φέρνουν τα περισσότερα έσοδα;
- Ποιο tariff έχει τη μεγαλύτερη μέση αξία λογαριασμού;
- Ποιο ποσοστό των ποσών είναι late ή overdue;
- Υπάρχουν πελάτες με υψηλή κατανάλωση και ταυτόχρονα προβλήματα πληρωμής;
- Ποια payment channels συνδέονται με περισσότερες καθυστερήσεις;
- Οι πελάτες με smart meter φαίνεται να έχουν λιγότερα complaints ή όχι;
- Σε ποιους μήνες εμφανίζεται υψηλότερη κατανάλωση ή υψηλότερα έσοδα; Χρησιμοποιήστε απλή ομαδοποίηση ανά μήνα.

6. Dashboard requirements

- Κάρτες KPI: Revenue, Consumption, Customers, Invoices, Overdue Amount, Late/Overdue Rate.
- Slicers: Year/Month, Region, Segment, Energy Type, Tariff, Payment Status.
- Trend visual για κατανάλωση ή revenue ανά μήνα.
- Bar/column chart για revenue ανά tariff, region ή segment.
- Matrix για customers με revenue, consumption, overdue amount και payment delay.
- Visual με conditional formatting για να φαίνονται high-risk πελάτες.
- Ένα μικρό text box με 3 insights και 1 προτεινόμενη ενέργεια.

7. Παραδοτέα

- Power BI report file (.pbix).
- Καθαρισμένο data model με λειτουργικές σχέσεις.
- Dashboard με τουλάχιστον μία σελίδα executive overview.
- Σύντομη εξήγηση των βασικών καθαρισμών που έγιναν στο Power Query.
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις ανάλυσης μέσα από visuals ή σύντομο summary.